自然厭惡真空 Horror vacui

源自亞里斯多德的舊原則：大自然不容許空無一物的空間，會立刻用周圍物質填滿，曾用來解釋吸管、虹吸等「吸」的現象。

01 從真空「拉」到空氣「推」

大自然容不下空無一物的空間？

亞里斯多德 前 4 世紀
虛空中速度無限、沒有方向，所以真空不存在

中世紀改寫 拉
自然主動填補空隙，解釋吸管、虹吸與風箱

10 公尺上限 1630 年代
抽水泵與虹吸都卡在約 10 公尺，舊理論只能打補丁

托里切利水銀管 (1643)

多姆山實驗 (1648)：空氣「推」取代真空「拉」

02 液柱上限的關鍵數字

水柱上限		水銀柱上限
10.3 m	→	76 cm

比值：兩者相差 13.6 倍，正是水銀與水的密度比

山頂：多姆山高約 900 公尺處，水銀柱低約 8 公分

03 三種吸力解釋

	厭惡真空	有限真空力	大氣壓力
上升原因	空隙拉液體	真空力拉住	外部空氣推
高度上限	沒有理由有	約 18 臂長	由氣壓決定
到高山上	無法預測	無法預測	柱高變矮

04 必記術語

大氣壓力：頭頂空氣柱重量造成的壓力

托里切利真空：水銀管頂端空出的近真空

判決性實驗：讓對立假說預測不同的實驗

密度：同體積的重量，水銀約為水 13.6 倍

超距作用：物體不經接觸隔空互相作用

05 你曾混淆的地方

「密度大就是比較稠」：稠是黏度；油很稠卻比水輕，水銀極重卻好流動

「真空存在」與「大氣壓力」是兩個發現，只是同一支水銀管同時證明

延伸主題：光以太、量子真空與卡西米爾效應

生活中的「推」：吸管、真空包裝、馬德堡半球，出力的都是外面的大氣壓力

留下的單位：帕斯卡 (Pa)、托 (Torr)，以及血壓計的毫米汞柱

自然厭惡真空 學習筆記

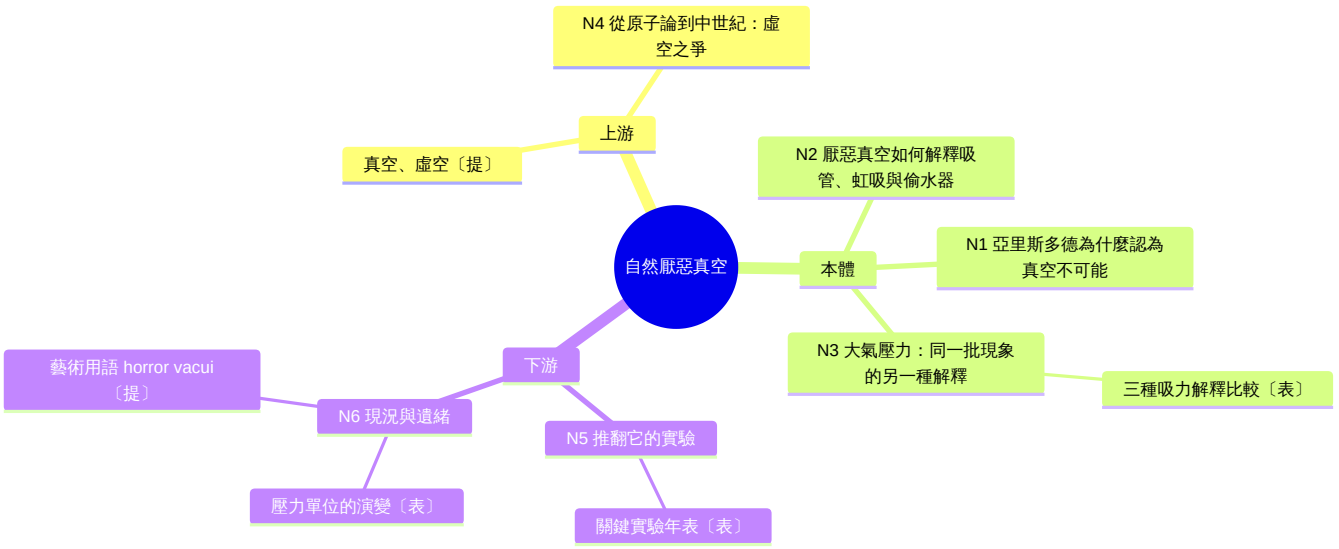
討論主題	學科	日期
自然厭惡真空 (Horror vacui, “Nature abhors a vacuum”)	理工／數理化 (科學史)	2026-10-16

一句話定義

自然厭惡真空是一條源自亞里斯多德、在歐洲流行到十七世紀的自然哲學原則：大自然不容許出現空無一物的空間，一旦有空隙出現的可能，周圍的物質就會立刻湧入填滿；吸管、虹吸、抽水泵等「吸」的現象都曾用它來解釋。

脈絡地圖

判定：中等，本體有「亞里斯多德否定真空的論證」、「以厭惡真空解釋吸取現象」、「大氣壓力取代它的推力解釋」三段



編號	節點	欄位	備註
N1	亞里斯多德為什麼認為真空不可能	本體機制	
N2	厭惡真空如何解釋吸管、虹吸與偷水器	本體機制	原名「水鐘」，因古希臘 clepsydra 在此指偷水器而更名

編號	節點	欄位	備註
N3	大氣壓力：同一批現象的另一種解釋	本體機制	
N4	從原子論到中世紀：虛空之爭	起源與時點背景	原名「古希臘的虛空之爭」，因提問 3 擴充至中世紀
N5	推翻它的實驗	發展與應用	開頭段因提問 5 先寫入
N6	現況與遺緒	現況與遺緒	含牛頓超距作用之爭 (提問 4)、壓力單位 (提問 7、8)

節點講解

N1 亞里斯多德為什麼認為真空不可能 (本體機制)

直覺：在水裡走路比在空氣中吃力，在泥巴裡又更慢。亞里斯多德 (Aristotle，西元前 384 至 322 年) 從這類經驗歸納出：物體穿過的介質 (Medium，物體運動時周圍包著它的東西，如空氣、水) 越稀薄、阻力越小，速度就越快。這個直覺的失效處在於：日常中「越用力越快」的感覺，來自摩擦與阻力一直在抵銷推力，抽掉阻力後，力改變的是速度的變化 (加速度)，速度本身並不會變成無限大。

機制：亞里斯多德在《物理學》(Physics) 第四卷用歸謬法 (Reductio ad absurdum，先假設某主張成立，推出荒謬結論，藉此證明原主張錯誤) 否定虛空，主要有三條論證：

1. **速度論證**：速度與介質阻力成反比。虛空的阻力為零，物體在其中的速度就會無限大，等於瞬間穿越任何距離，這在他看來是荒謬的。
2. **方向論證**：他的宇宙中每種元素都有自然位置 (Natural place，元素天生要回歸的地方，重物向宇宙中心、輕物向外)。虛空處處相同，沒有上下之分，物體在其中就沒有理由往某個方向移動。
3. **停止論證**：虛空中沒有任何東西能讓物體在某處停下，所以物體一旦運動就會永遠走下去，除非被更強的東西擋住。他把這當成荒謬的結果。

四元素與自然位置：自然位置的前提是亞里斯多德的元素學說。四元素 (土、水、氣、火) 由恩培多克勒 (Empedocles，西元前五世紀) 首先提出，他稱之為四種「根」；亞里斯多德接手後加上兩項系統化：一是用冷、熱、乾、濕四種性質 (Qualities) 定義元素 (火＝熱＋乾、氣＝熱＋濕、水＝冷＋濕、土＝冷＋乾)，對角線上兩性質全反的元素互為對立 (火對水、氣對土)；二是另設第五元素以太 (Aether)，構成天體，永恆不變。地上四元素依輕重各有自然位置：土最下、水其上、氣再上、火最上，這套排序正是方向論證的基礎。這套學說一直被接受到中世紀，在十六、十七世紀的科學革命中被放棄。



```
  |      ╳       |
土 ———————————— 水
      冷
```
(相鄰共享一種性質，對角線互為對立)

與今天物理的對照：第 3 條「不受外力就一直運動」，正是牛頓第一定律 (慣性定律) 的內容。亞里斯多德推出了今天被視為正確的結論，卻把它當成反證虛空的荒謬結果，因為他的整套運動理論預設「沒有持續推動就會停止」。

邊界：亞里斯多德本人的主張是「虛空不存在」，屬於邏輯上的否定。把它說成大自然「厭惡」、會主動「逃離」真空的擬人化說法，以及拉丁文口號 natura abhorret vacuum，是後世學者的重述 (文藝復興作家拉伯雷在 1530 年代的《巨人傳》中就這樣寫)。這個從「不存在」到「主動填補」的轉變，讓這條原則可以拿來解釋吸取現象 (見 N2)。

N2 厭惡真空如何解釋吸管、虹吸與偷水器 (本體機制)

直覺：用手指按住吸管上端再提起來，水會留在管裡；手指一放，水就流下。按照厭惡真空的說法，水如果在手指按住時流下，管子頂端就會留下一段什麼都沒有的空間，大自然不允許，所以水只好待著。手指放開後，空氣可以從上面補進來，水才能離開。這個比喻式的說法 (自然「不允許」、「拉」) 把物理現象講成大自然的意圖，它的主要失效處在於沒有說明這股「拉力」有多大、從哪裡來。

機制：中世紀學者把亞里斯多德「真空不存在」的論點，轉成「自然會主動逃避真空」(拉丁文 fuga vacui) 的作用原則，用同一條規則解釋整類現象，判斷方式都是先問「若液體照常移動，哪裡會出現空無一物的空間」，再推論液體會被「拉」去填補它 (見圖 1)：

1. **偷水器 (Clepsydra)**：古希臘的一種器具，底部有許多小孔、頂端有細管。按住頂端時，水被留在器內；放開才流出。原理與按住的吸管相同。恩培多克勒曾用它說明空氣是有實體的東西，後世則以厭惡真空解釋同一現象。
2. **吸管喝水**：嘴把吸管裡的空氣吸走，吸管上方即將出現空隙，自然立刻把杯中的水「拉」上來填滿。
3. **虹吸 (Siphon)**：倒 U 形管連接高低兩個容器、管內先充滿水時，長臂的水往下落；若彎頂因此留空就違反原則，所以短臂的水被一路拉過彎頂，形成連續水流。
4. **風箱**：把出風口堵住後，風箱拉不開，因為拉開就會在裡面造出真空。

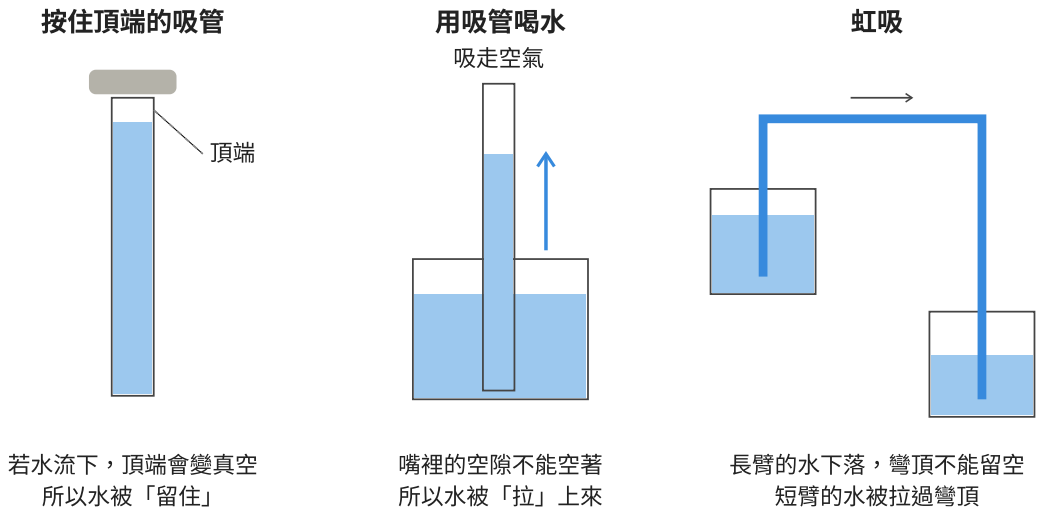


圖 1：厭惡真空解釋三種吸取現象

看圖重點：三個現象用同一個判斷，先找出哪裡會出現空隙，再推論液體被拉去填補。

為什麼這條原則有說服力：一條規則能同時預測水「會不會動」與「往哪裡動」，而且與日常觀察全部吻合，加上它延續亞里斯多德的權威，因此流行了近兩千年。它的弱點是只說「會填補」，沒說填補的能力有沒有上限；十七世紀的抽水泵正是在這一點上出了問題 (見 N3)。

邊界：這套說法的因果方向是「拉」：空隙主動把液體拉過來。N3 將看到另一種方向相反的解釋。

N3 大氣壓力：同一批現象的另一種解釋 (本體機制)

直覺：我們生活在一片厚達數十公里的空氣「海洋」底部。空氣雖輕，但整片疊起來的重量相當可觀，它壓在地表一切東西上；就像水中的壓力朝各個方向作用，空氣的壓力也從上下左右各方向推著物體。我們感覺不到，是因為身體內外的壓力互相平衡。這個「空氣海洋」比喻的主要失效處：空氣越往上越稀薄，不像水的密度上下幾乎一樣。

機制：壓力 (Pressure) 是每單位面積受到的推力。大氣壓力 (Atmospheric pressure) 就是頭頂整根空氣柱的重量壓在每單位面積上的結果。以吸管為例 (見圖 3)：

1. 嘴把吸管內的空氣吸走，管內的壓力降低。
2. 杯子水面仍承受完整的大氣壓力。
3. 管外大、管內小，壓力差把水從下往上推進吸管，直到管內水柱的重量與壓力差平衡。

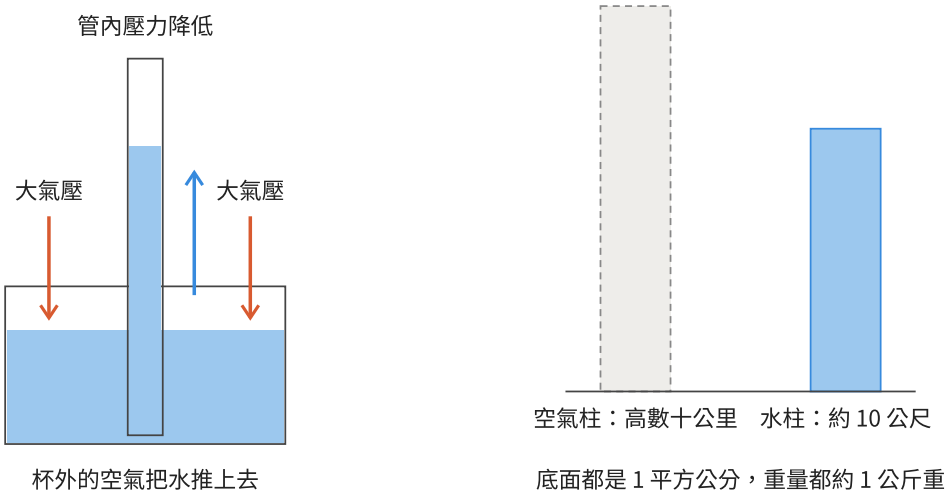


圖 3：大氣壓力推水與 10 公尺上限

看圖重點：出力的是外面的空氣；上限來自水柱重量與空氣柱重量相等。

因果方向與 N2 相反：真空本身沒有任何「拉力」，它只是「沒有東西從上方推回去」；真正出力的是管外的空氣。按住的吸管與偷水器也一樣，是管下方的大氣壓力把水托住。

為什麼有上限：吸管內最多只能抽到完全沒有空氣 (壓力為零)，此時能推上來的水柱，其重量正好等於大氣壓力。底面 1 平方公分、高約數十公里的空氣柱約重 1 公斤重；底面 1 平方公分的水柱要約 10 公尺高才有 1 公斤重 (1000 立方公分的水)。所以不論抽水泵多強，都吸不起高於約 10 公尺的水，虹吸也越不過約 10 公尺的彎頂；巴利亞尼想讓水越過約 21 公尺的虹吸失敗，原因在此。

大氣壓力能做出、厭惡真空做不到的預測：

- 換成密度 (Density，單位體積的質量) 是水 13.6 倍的水銀，柱高應只有約 10.3 公尺的 13.6 分之一，也就是約 76 公分。
- 到高山上，頭頂空氣變少，柱高應該變矮。
- 厭惡真空只說「會填補」，無法解釋為何停在某個高度，更無法預測換液體或換海拔時的變化。

細節或形式化：液柱底部的壓力 $P = \rho g h$ (ρ 為密度、g 為重力加速度、h 為柱高)。令它等於海平面大氣壓 $P_0 \approx 101,325$ 帕：水柱 $h = P_0/(\rho g) \approx 101325/(1000 \times 9.8) \approx 10.3$ 公尺；水銀柱約 0.76 公尺。

太空中的「拉」與「吸」從哪裡來：真空沒有拉力，太空中拉住物體的是萬有引力 (Gravitation)：任何有質量的物體之間都互相吸引，來源是質量本身，與周圍是否有空氣無關，也能直接穿過真空作用。引力同時是大氣壓力的根源：地球的引力把空氣拉向地面，空氣才有「重量」，疊起來才壓出大氣壓力；離地球越遠，引力能留住的空氣越少，最後接近真空。電影中太空船破洞、東西被「吸」出去，機制與吸管相同，方向相反：船艙內有一大氣壓的空氣、船外接近零，壓力差把空氣與物品往外推。

密度與黏度不同 (提問 6)：密度看的是同樣體積有多重，黏度 (Viscosity) 看的是液體流動時內部的阻力有多大，也就是日常說的「稠」。兩者互不決定：

液體	密度 (水＝1)	黏度 (約略，水＝1)	日常觀察
水	1	1	基準
食用油	約 0.92	約 50 至 60	很稠，卻浮在水上
蜂蜜	約 1.4	數千	極稠，會沉在水底
水銀	約 13.6	約 1.5	和水一樣好流動，卻極重

液柱能被大氣壓力推多高，只看密度 (液柱的重量)，與稠不稠無關；黏度只影響液體升到那個高度要花多久。

密度概念的來歷：古人先掌握的是比重 (Specific gravity)，也就是同體積下某物與水的重量比，不必先定義質量。西元前三世紀的阿基米德發現浮力 (Buoyancy) 原理：物體浸入液體時，受到等於排開液體重量的向上推力；據約兩百年後羅馬建築師維特魯威的記載，他用排水法判斷王冠是否摻銀 (細節可能經過渲染，伽利略 1586 年的〈小天平〉就認為阿基米德更可能用的是天平加浮力的方法)。十一世紀的比魯尼以溢流容器測量寶石與金屬的比重，十二世紀的哈齊尼在《智慧之秤》中記錄了專用的比重天平，數值已很接近現代值。十七世紀托里切利知道水銀比水重 13.6 倍，靠的就是這類稱同體積重量的方法。現代定義「密度＝質量÷體積」要等到牛頓的力學確立質量 (Mass，物體所含物質的量，不隨地點改變；重量則是引力作用在質量上的力) 之後才完整；1795 年法國制定公制時，規定 1 立方公分的水為 1 公克，所以水的密度在定義上就是 1 公克每立方公分。

三種吸力解釋比較：

	厭惡真空	伽利略的「有限真空力」	大氣壓力
年代	中世紀至十七世紀初	1630 年代	1640 年代起
液體上升的原因	空隙把液體拉過來	真空的抗拒力把液體拉住，但力量有限	管外空氣把液體推上來
是否有高度上限	沒有理由出現上限	有，約 18 臂長 (約 10 公尺)，類比繩子太長會被自身重量拉斷	有，由大氣壓力與液體密度決定
換成水銀	無法預測	無法預測為何正好變為 13.6 分之一	預測約 76 公分
到高山上	無法預測	無法預測	預測柱高變矮

N4 從原子論到中世紀：虛空之爭 (起源與時點背景)

從亞里斯多德到十七世紀，「真空是否存在」一直有人質疑，只是質疑者始終拿不出能決勝負的證據 (見圖 2)。

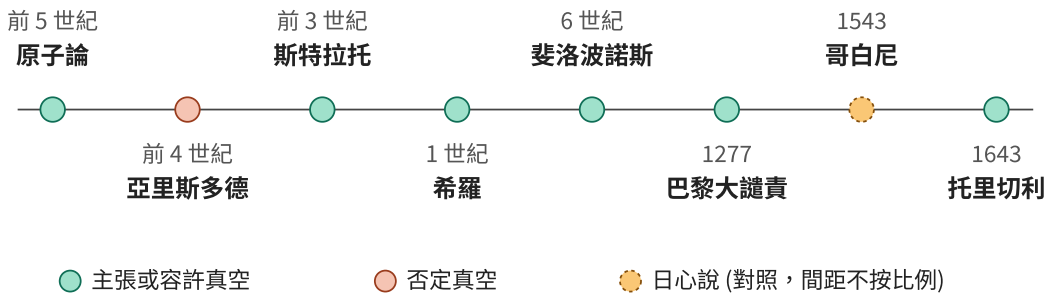


圖 2：虛空之爭時間線

看圖重點：質疑從未中斷，但要到十七世紀才有實驗決勝；日心說也是同一時代。

亞里斯多德之前：原子論。西元前五世紀的留基伯與德謨克利特提出原子論 (Atomism)：萬物由不可分割的微小粒子組成，粒子在虛空中運動；沒有虛空，粒子就無處可動。亞里斯多德否定虛空，正是在反駁這派。原子論後來由伊比鳩魯與羅馬詩人盧克萊修延續。

古代的折衷：間隙真空。西元前三世紀的斯特拉托 (亞里斯多德學派的第三任領袖) 主張，大片真空不會自然存在，但物質微粒之間有微小空隙，稱為間隙真空 (Interstitial void)；空氣能被壓縮，就是因為這些空隙被擠掉。一世紀亞歷山卓的希羅在《氣動學》中沿用此說，並認為人為的方式可以暫時造出較大的真空。

正面挑戰速度論證。六世紀亞歷山卓的斐洛波諾斯 (John Philoponus) 指出：物體即使在虛空中，運動仍需要有限的時間，介質的阻力只是額外增加時間，所以「虛空中速度無限大」的推論不成立。他的論點在伊斯蘭世界被法拉比、阿維森納、阿威羅伊等人反覆辯論，後來也被伽利略大量引用。

神學打開的缺口。1277 年巴黎主教唐皮耶發布大譴責 (Condemnations of 1277)，禁止教授一批被認為限制上帝全能的命題，其中一條是「上帝不能讓天球作直線運動，因為那會留下真空」。真空從此至少在「上帝能做到」的意義上成為可以討論的可能，中世紀學者開始思考世界之外的「想像的虛空」。

為什麼兩千年沒有被推翻：

1. **日常現象全部吻合**：N2 的吸管、虹吸、風箱都被厭惡真空解釋得很好，找不到它預測錯誤的反例。
2. **空氣的重量感覺不到**：要提出「被空氣推上去」的替代解釋，得先接受空氣有重量、會施壓，這違反直覺，也難以量測。
3. **缺乏造出與量測真空的工具**：沒有能抽出空氣的泵、沒有密封的長玻璃管，爭論只能停在哲學推理。
4. **牽一髮動全身**：否定真空綁在亞里斯多德整套運動理論、自然位置與宇宙觀上，單獨拆掉它就得替換整套物理學。

與日心說的對照：日心說也有古代版本，西元前三世紀的阿里斯塔克斯就已提出，同樣沉寂了約一千八百年。哥白尼在 1543 年發表日心說，比托里切利的實驗早約一百年，兩者都屬於十六、十七世紀科學革命的一部分。日心說要在物理上站得住，同樣需要推翻亞里斯多德的運動理論 (例如地球在動，人卻感覺不到，要靠 N1 提到的慣性解釋)，所以兩條線最後是在同一場革命中一起完成的。

真空與大氣壓力是兩件事：「真空可以存在」與「空氣有壓力」是兩個不同的發現，只是十七世紀的同一批實驗 (托里切利的水銀管) 同時證明了兩者。詳見 N3、N5。

N5 推翻它的實驗 (發展與應用)

起點：工匠先撞上上限。10 公尺在日常生活中很高，但對十六、十七世紀的礦場、深井、引水工程來說很平常，所以最先碰到上限的是工匠，學者是後來才注意到。

- **抽水泵的經驗法則**：當時的抽水泵 (吸取式泵，Suction pump) 靠活塞在管中上提造出低壓，把水「吸」上來。泵匠從經驗中知道，水面離泵太遠就抽不上來。伽利略 1638 年的《兩門新科學》中，對話人物沙格列陀講了一則故事：他家蓄水池的泵在水位下降後就失靈，請來的工匠說，不論哪一種靠「吸」的泵，都無法把水提高到超過 18 臂長 (約 10 至 11 公尺)。
- **礦場的對策**：深礦坑的排水會把好幾台吸取式泵分段接力，每段都低於上限；或改用從下方把水「壓」上去的壓力泵，壓力泵不受這個上限限制，因為推水的力來自活塞本身。
- **巴利亞尼的虹吸 (1630)**：熱那亞學者巴利亞尼想用虹吸管把水送過一座約 21 公尺高的山丘，結果失敗，管中水柱只停在離水源約 10 公尺高處。他在 1630 年 7 月 27 日寫信請教伽利略。伽利略用「有限真空力」回答 (見 N3 比較表)：真空托住水的力量有限，水柱太高就像繩子太長，會被自身重量拉斷。

貝爾蒂的鉛管 (約 1639 至 1643，羅馬)：把約 11 公尺長的鉛管灌滿水、封住兩端，下端浸入水盆後打開，水流出一部分，管中水柱停在約 10 公尺高。貝爾蒂主張上方空出的部分是真空，但這點在當時爭議很大。這個實驗把「抽不上去」變成「留不住」：不靠泵，水柱自己也只能停在 10 公尺。

托里切利的水銀管 (1643)：伽利略的學生托里切利改用密度是水 13.6 倍的水銀，好讓實驗縮到桌面大小 (實驗由他的同事維維安尼動手)。一端封口的玻璃管灌滿水銀後倒插進水銀盆，水銀柱停在約 76 公分，正好是水柱的 13.6 分之一，與 N3 的大氣壓力預測吻合。管頂空出的空間後來稱為托里切利真空 (Torricellian vacuum)。他在 1644 年 6 月 11 日寫給友人里奇的信中說，我們生活在一片空氣海洋的底部。這支管子就是第一具氣壓計 (Barometer，測量大氣壓力的儀器)。

帕斯卡的多姆山實驗 (1648)：支持厭惡真空的人可以辯稱「真空的抗拒力剛好就這麼大」。帕斯卡設計了一個能把兩種解釋分開的實驗 (見圖 4)：1648 年 9 月 19 日，他的姊夫佩里耶在克萊蒙的修道院裝好兩支相同的托里切利管，確認讀數一致後，一支留在原地由修士整天觀察，另一支帶上比修道院高約 900 公尺的多姆山山頂。山頂的水銀柱低了約 3 法寸 (約 8 公分)，下山途中逐步回升，回到修道院時兩管再度一致；留在山腳的對照管整天沒變。兩支管子唯一的差別是頭頂的空氣多寡，厭惡真空沒有理由在山頂變弱，大氣壓力卻正好預測柱高變矮。這種能讓兩個對立假說給出不同預測、由結果決定勝負的實驗，稱為

判決性實驗 (Experimentum crucis)。帕斯卡也在魯昂用約 14 公尺的長管比較紅酒與水：亞里斯多德學派預期易揮發的紅酒會放出較多「氣」而柱子較矮，結果密度較小的紅酒柱反而較高，符合大氣壓力的預測。

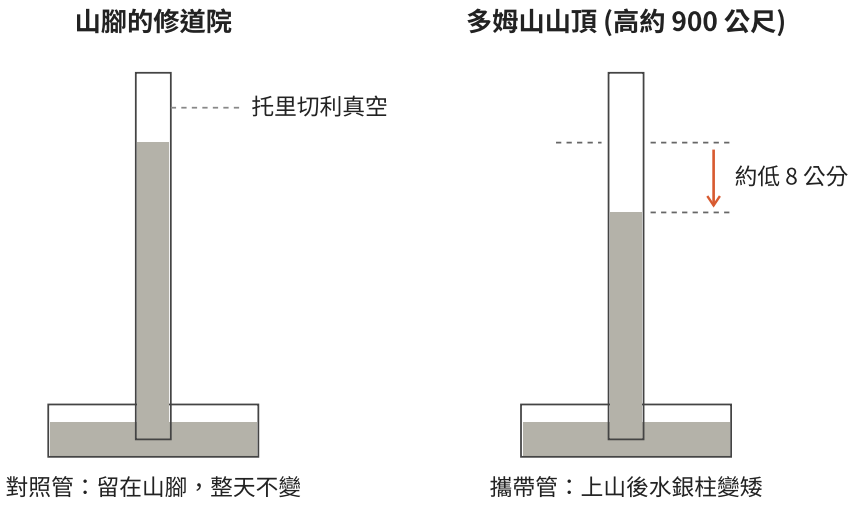


圖 4：多姆山實驗的兩支托里切利管

看圖重點：兩管唯一的差別是頭頂空氣多寡；對照管排除了時間與天氣的影響。

格里克的抽氣泵與馬德堡半球 (1650、約 1654)：馬德堡市長格里克在 1650 年發明抽氣泵，能把容器裡的空氣抽掉。約 1654 年他在雷根斯堡公開表演：兩個直徑約 35 公分的銅製半球對合後抽成真空，兩隊共 16 匹馬都拉不開；放進空氣後，半球輕輕就分開。把半球壓在一起的是外面的大氣壓力，不是裡面真空的「吸力」。

波以耳的抽氣泵 (1650 年代末)：波以耳請虎克改良抽氣泵，在抽空的容器中示範鈴響聽不到聲音、羽毛與鉛球同時落下，真空從哲學爭論變成可以反覆操作的實驗條件。

關鍵實驗年表：

年代	人物	實驗	證明了什麼
1630	巴利亞尼	越過 21 公尺山丘的虹吸失敗	水柱停在約 10 公尺
1638	伽利略	《兩門新科學》記錄泵的 18 臂長上限	以「有限真空力」解釋上限
約 1639 至 1643	貝爾蒂	11 公尺鉛管水柱	不靠泵，水柱也只停在約 10 公尺
1643	托里切利、維維安尼	水銀管	柱高約 76 公分，正好是水的 13.6 分之一；管頂可造出真空

年代	人物	實驗	證明了什麼
1648	帕斯卡、佩里耶	多姆山上下比較，附對照管	頭頂空氣變少，柱高變矮：判決性實驗
1650、約 1654	格里克	抽氣泵、馬德堡半球	真空可以人為製造；外部大氣壓力的力量極大
1650 年代末	波以耳、虎克	改良抽氣泵	真空成為可重複操作的實驗條件

N6 現況與遺緒 (現況與遺緒)

十七世紀的實驗推翻了「自然厭惡真空」，但「空間裡到底有沒有東西」這個問題換了幾種形式延續到今天。

1. 虛空能不能傳遞作用：從超距作用到光以太。真空存在之後，接著的問題是力能否穿過它。牛頓 1687 年的萬有引力就是隔空作用的超距作用；他本人在 1693 年寫給神學家本特利的信中承認，一個物體不經任何中介就能隔著真空作用在另一個物體上，對他而言是極大的荒謬。萊布尼茲在 1715 至 1716 年與牛頓派克拉克的通信中，也批評牛頓同時接受虛空與超距作用。十九世紀，物理學家認為光是波，波需要介質，於是假設太空充滿看不見的光以太 (Luminiferous aether；與亞里斯多德的第五元素以太同名，但是另一個概念)。1887 年邁克生與莫雷的實驗沒有偵測到地球穿過以太的效應，1905 年愛因斯坦的狹義相對論不再需要以太，光可以直接在真空中傳播。

2. 現代物理：真空並非絕對空無。量子物理中，即使拿走所有粒子，空間仍有最低限度的能量起伏，稱為量子真空 (Quantum vacuum)。1948 年卡西米爾預測：兩片極近的平行金屬板之間，能存在的起伏模式比板外少，結果兩板會被推向彼此，這就是卡西米爾效應 (Casimir effect)；1997 年拉莫羅以約 5% 的精度測到這股力。這不代表厭惡真空復活：它是只在微米以下距離才明顯的極微小量子效應，與液體被推上吸管的大氣壓力無關。

3. 技術：真空做得出來，但做不到完全空。實驗室最好的超高真空 (約 10^{-10} 帕)，每立方公分仍有數萬個氣體分子；星際空間平均約每立方公分 1 個原子上下。真空已是日常技術的基礎：燈泡、早期電子真空管、保溫瓶的夾層、冷凍乾燥食品、半導體晶片製程。真空包裝也是 N3 的推力例子：袋內空氣被抽掉，是外面的大氣壓力把袋子緊壓在食物上。

4. 語言與藝術。「自然厭惡真空」成為英文常用諺語，比喻任何空缺都會很快有人或事物填補，例如權力真空 (Power vacuum，政權或領導位置出現空缺後，各方勢力爭相填補的局面)。藝術史中 horror vacui 指把畫面每一處都填滿的裝飾風格，意大利藝評家馬里奧・普拉茲用它形容維多利亞時代過度繁複的室內裝飾，其他例子包括中世紀手抄本的滿版裝飾頁、伊斯蘭的阿拉伯紋樣，以及《威利在哪裡？》的擁擠畫面。

5. 留在單位裡的名字 (提問 7、8)：

單位	來源	現今用途
毫米汞柱、英寸汞柱	托里切利水銀管的讀數	血壓計；美國天氣預報用英寸汞柱
托 (Torr)	以托里切利命名，約 1 毫米汞柱	真空技術
標準大氣壓 (atm)	海平面平均氣壓，1954 年定為 101,325 牛頓每平方公尺	化學、物理教學
毫巴 (mbar)	皮耶克尼斯引入氣象學的巴的千分之一	舊天氣圖；1 毫巴＝1 百帕
帕斯卡 (Pa)	以帕斯卡命名，1971 年成為國際單位	科學標準；氣象用百帕

常見誤解

誤解	正確理解	為什麼容易誤解
密度大就是液體比較「稠」	「稠」是黏度 (流動阻力)，密度是同體積的重量，兩者互不決定；油很稠卻比水輕，水銀極重卻和水一樣好流動	日常中蜂蜜這類又稠又重的液體讓兩種性質看起來同步；中文「濃稠」「濃度」等詞也容易混在一起

術語表

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
自然厭惡真空	Horror vacui; natura abhorret vacuum	真空恐懼	大自然不容許空無一物的空間，會立刻用周圍物質填滿的舊原則	定義
真空	Vacuum	虛空 (Void, kenon)	一個區域內幾乎沒有任何物質，連空氣也沒有	定義
自然哲學	Natural philosophy		近代科學出現以前，對自然界如何運作的系統性思考，物理學的前身	定義
介質	Medium		物體運動時周圍包著它的物質，如空氣、水	N1

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
自然位置	Natural place		亞里斯多德認為每種元素天生要回歸的位置，重物向宇宙中心、輕物向外	N1
歸謬法	Reductio ad absurdum		先假設某主張成立，推出荒謬結論，以此證明原主張錯誤的論證法	N1
四元素說	Classical elements	四根說	認為萬物由土、水、氣、火組成的古希臘物質理論，恩培多克勒提出、亞里斯多德系統化	N1 (提問 2)
四性質	Four qualities	冷熱乾濕	亞里斯多德用來定義元素的兩組對立性質：冷與熱、乾與濕	N1 (提問 2)
以太	Aether	第五元素、精質 (Quintessence)	亞里斯多德設想構成天體、永恆不變的第五種元素	N1 (提問 2)
壓力	Pressure		每單位面積受到的推力	N3
大氣壓力	Atmospheric pressure	氣壓	頭頂整根空氣柱的重量壓在每單位面積上的結果，海平面約每平方公分 1 公斤重	N3
密度	Density		單位體積的質量；水銀約為水的 13.6 倍	N3
托里切利真空	Torricellian vacuum		水銀管倒插後，管頂水銀柱上方空出的近乎真空的空間	N5
氣壓計	Barometer	晴雨表	測量大氣壓力的儀器，最早即托里切利的水銀管	N5
判決性實驗	Experimentum crucis	關鍵實驗	讓兩個對立假說給出不同預測、以結果決定何者勝出的實驗	N5

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
馬德堡半球	Magdeburg hemispheres		格里克對合抽空的兩個銅半球，用來示範大氣壓力的大小	N5
吸取式泵	Suction pump	抽水泵、提水泵	靠活塞上提在管內造出低壓、讓水被推上來的泵，提水高度上限約 10 公尺	N5 (提問 5)
壓力泵	Force pump	壓水泵	由下方用活塞把水往上壓出的泵，提水高度不受大氣壓力上限限制	N5 (提問 5)
黏度	Viscosity	稠度	液體流動時內部阻力的大小，日常說的「稠」	N3 (提問 6)
比重	Specific gravity	相對密度	某物與同體積水的重量比，數值與以公克每立方公分計的密度相同	N3 (提問 6)
浮力	Buoyancy		物體浸入液體時受到的向上推力，大小等於排開液體的重量 (阿基米德原理)	N3 (提問 6)
質量	Mass		物體所含物質的量，不隨地點改變；重量是引力作用在質量上的力	N3 (提問 6)
帕斯卡 (單位)	Pascal, Pa	帕	國際單位制的壓力單位，1 帕＝每平方公尺 1 牛頓的力；1971 年以帕斯卡命名，海平面大氣壓約 101,325 帕 (1013 百帕)	N3 (提問 7)
托	Torr	毫米汞柱 (近似)	以托里切利命名的壓力單位，約等於 1 毫米水銀柱的壓力；海平面大氣壓約 760 托	N3 (提問 7)

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
毫巴	Millibar, mbar		巴 (bar) 的千分之一；巴由挪威氣象學家皮耶克尼斯引入氣象學，1 毫巴恰等於 1 百帕	提問 8
標準大氣壓	Standard atmosphere, atm	大氣壓	以海平面平均氣壓訂定的壓力單位，等於 760 毫米汞柱或 101,325 帕	提問 8
光以太	Luminiferous aether	以太	十九世紀假設充滿太空、讓光波傳播的介質，1905 年後被狹義相對論捨棄；與亞里斯多德的第五元素同名但不同概念	N6
量子真空	Quantum vacuum	真空能量起伏	拿走所有粒子後空間仍有的最低能量起伏	N6
卡西米爾效應	Casimir effect		兩片極近的金屬板因板間量子起伏較少而被推向彼此的微小力，1948 年預測、1997 年精確測得	N6
權力真空	Power vacuum		政權或領導位置出現空缺後各方爭相填補的局面，借用「自然厭惡真空」的諺語	N6
萬有引力	Gravitation	引力、重力	任何有質量的物體之間互相吸引的作用，可穿過真空；地球對物體的引力即重力	N3 (提問 4)
超距作用	Action at a distance		兩物體不經接觸或中間介質而直接互相作用；牛頓引力因此受笛卡兒學派批評	N3 (提問 4)
原子論	Atomism		主張萬物由不可分割的微粒組成、微粒在虛空中運動的古希臘學說	N4

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
間隙真空	Interstitial void	散布真空	斯特拉托主張的物質微粒之間的微小空隙，用來解釋空氣可壓縮	N4
1277 年大譴責	Condemnations of 1277		巴黎主教禁止教授限制上帝全能之命題的事件，使真空成為可討論的可能	N4
逃避真空	Fuga vacui		中世紀對「自然會主動避免真空出現」的說法，是厭惡真空的作用版本	N2
偷水器	Clepsydra	水竊	古希臘器具，底部多孔、頂端有細管，按住頂端可把水留在器內	N2
虹吸	Siphon		以倒 U 形管讓液體越過高點、從高處容器流向低處容器的現象	N2
元素精靈	Elementals		帕拉塞爾蘇斯為四元素各配的一種靈體：水精、風精、地精、火精	提問 2

附錄 A：學習紀錄

學前診斷：基本概念選擇題 3 題 (流體壓力方向、慣性、真空定義) 全對，選擇標準深度，從 N1 直接開始，無需補基礎。

提問紀錄

#	使用者提問 (摘要)	回答重點	歸位
1	什麼是自然厭惡真空？(開場)	建立單元，給一句話定義	單元起點

#	使用者提問 (摘要)	回答重點	歸位
2	亞里斯多德的四元素為何沒成為西幻世界觀主題？	四元素由恩培多克勒提出、亞里斯多德系統化；四元素在西幻中其實普遍 (帕拉塞爾蘇斯元素精靈 → 《水精》、Elric、D&D、Final Fantasy、《降世神通》)，但多半沉為魔法屬性層；物質理論沒有角色與故事可重述，且只有兩組對立、沒有循環，遊戲設計因此擴充屬性	四元素說部分整併至 N1；西幻部分僅紀錄
3	兩千年間學者都沒覺得奇怪嗎？日心說都比這個早吧	質疑不斷 (原子論、斯特拉托、斐洛波諾斯、1277 大譴責)，但缺乏反例、空氣重量難以察覺、沒有工具、綁在整套物理學上；日心說古代亦有，哥白尼 1543 比托里切利早約百年，兩者同屬科學革命；另澄清真空與大氣壓力是兩個發現	整併至 N4 (擴充為古希臘到中世紀)
4	真空沒有拉力，那太空裡的引力是什麼？	引力來自質量、可穿過真空，與真空無關；引力讓空氣有重量，是大氣壓力的根源；太空船破洞的「吸」是艙內氣壓往外推；牛頓的超距作用曾被笛卡兒學派視為倒退，牛頓本人也不安	整併至 N3；超距作用之爭預留至 N6
5	指出 N4 聊天中沒講到巴利亞尼；10 公尺上限怎麼被發現的？10 公尺不是很高嗎？	承認漏講 (巴利亞尼只寫進教材)；上限先由泵匠與礦場在實務中撞到 (伽利略《兩門新科學》工匠 18 臂長故事)，巴利亞尼 1630 年虹吸失敗後去信伽利略；10 公尺對礦坑、深井、引水工程很平常，礦場以分段接力或壓力泵應對	整併至 N5 開頭段

#	使用者提問 (摘要)	回答重點	歸位
6	密度怎麼被發現與定義？有的液體比較稠很容易注意到	更正「稠」是黏度、與密度不同 (油、蜂蜜、水銀對照)；比重先於密度：阿基米德浮力、比魯尼與哈齊尼的比重測量、牛頓確立質量、1795 公制以水為 1	整併至 N3；常見誤解 +1
7	大氣壓力單位 Pa 是以帕斯卡命名的嗎？	是，1971 年第 14 屆國際度量衡大會採用，1 Pa＝1 N/m^2；氣象用百帕 (1013 hPa)；另有以托里切利命名的托 (約 1 mmHg)，血壓的毫米汞柱即源自水銀管	術語表 +2；預留至 N6 (以人名命名的單位作為遺緒)
8	1971 年以前大氣壓用什麼單位？毫米汞柱嗎？	多種並存：毫米汞柱／英寸汞柱 (自氣壓計讀數而來，最早最普遍)、標準大氣壓 (1954 年定為 101,325 N/m^2)、氣象用毫巴 (皮耶克尼斯引入，等於百帕，所以改用百帕時數字不變)、工程用公斤力每平方公分與磅每平方英寸	術語表 +2；預留至 N6

附錄 B：資料來源

- Wikipedia, “Casimir effect”, https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect：支持 N6 卡西米爾 1948 年預測、拉莫羅 1997 年約 5% 精度測量。
- Wikipedia, “Horror vacui (art)”, https://en.wikipedia.org/wiki/Horror_vacui_(art)：支持 N6 普拉茲以此形容維多利亞時代裝飾，及手抄本、阿拉伯紋樣、《威利在哪裡？》等例子。
- Wikipedia, “Bar (unit)”, https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit)：支持 N6 巴與毫巴由皮耶克尼斯引入、毫巴與百帕數值相同。
- “The Science of al-Biruni”, arXiv:1312.7288, https://arxiv.org/pdf/1312.7288：支持 N3 比魯尼溢流容器比重測量、哈齊尼《智慧之秤》與比重天平。
- Linda Hall Library, “Florin Périer”, https://www.lindahall.org/about/news/scientist-of-the-day/florin-perier：支持 N5 多姆山實驗日期、對照管安排、高度差與水銀下降 3 法寸。

- EBSCO Research Starters, “Torricelli Measures Atmospheric Pressure”, https://ebsco.com/research-starters/earth-and-atmospheric-sciences/torricelli-measures-atmospheric-pressure：支持 N5 托里切利 1643 實驗、1644 年 6 月 11 日致里奇信、帕斯卡紅酒管、格里克 1650 抽氣泵與 1654 半球、波以耳與虎克的抽氣泵實驗 (該頁將多姆山實驗記為 1646，本教材依 Linda Hall Library 採 1648)。

- Grinnell College Physics Museum, “Magdeburg Hemispheres”, https://omeka-s.grinnell.edu/s/physicsmuseum/item/5200：支持 N5 半球直徑約 14 英寸、16 匹馬、約 1654 雷根斯堡。

- Wikipedia, “Giovanni Battista Baliani”, https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Baliani：支持 N5 巴利亞尼虹吸約 21 公尺、水柱停在約 10 公尺、1630 年 7 月 27 日去信伽利略及伽利略的回覆。

- Wikipedia, “John Philoponus”, https://en.wikipedia.org/wiki/John_Philoponus：支持 N4 斐洛波諾斯的生卒、虛空中運動的論點、對伊斯蘭學者與伽利略的影響。

- Wikipedia, “Gasparo Berti”, https://en.wikipedia.org/wiki/Gasparo_Berti：支持 N5 巴利亞尼虹吸失敗、貝爾蒂水柱約 10 公尺 (約 1639 至 1643 年)。

- Museo Galileo, “Baliani”, https://imss.fi.it/vuoto/ebalia.html：支持 N5 伽利略回覆巴利亞尼、抽水上限 18 臂長。

- EBSCO Research Starters, “Classical elements”, https://ebsco.com/research-starters/religion-and-philosophy/classical-elements：支持 N1 恩培多克勒首創、亞里斯多德的以太與冷熱乾濕配對、學說延續到科學革命。

- Wikipedia, “Elemental”, https://en.wikipedia.org/wiki/Elemental：支持提問 2 帕拉塞爾蘇斯元素精靈 (1566 年刊行)、Fouqué《水精》(1811)、Moorcock《艾爾瑞克》(1972)、D&D (1970 年代)。

- Wikipedia, “Horror vacui (philosophy)”, https://en.wikipedia.org/wiki/Horror_vacui_(philosophy)：支持 N1 亞里斯多德三條論證、拉伯雷的拉丁重述；N5 伽利略、托里切利、帕斯卡的先後關係。